

Redes Complexas (INF 791)

Conceitos Iniciais

Prof. Julio Cesar Soares dos Reis

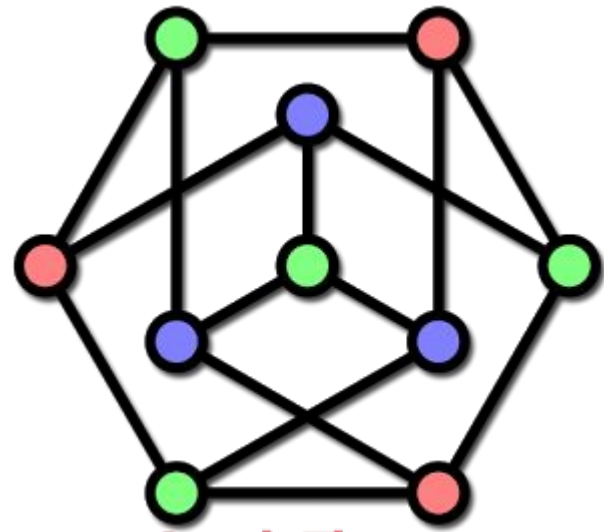
Sumário

- ▣ Redes Complexas
- ▣ Definição de Redes
 - ▣ Conceitos de Grafos
- ▣ Exemplos de Redes
- ▣ Estrutura e Funcionalidade

Redes Complexas - Grafos

Redes Complexas

- Entidades
- Links
- Caminhos mais curtos
- Componentes conectados
- Componentes não conectados



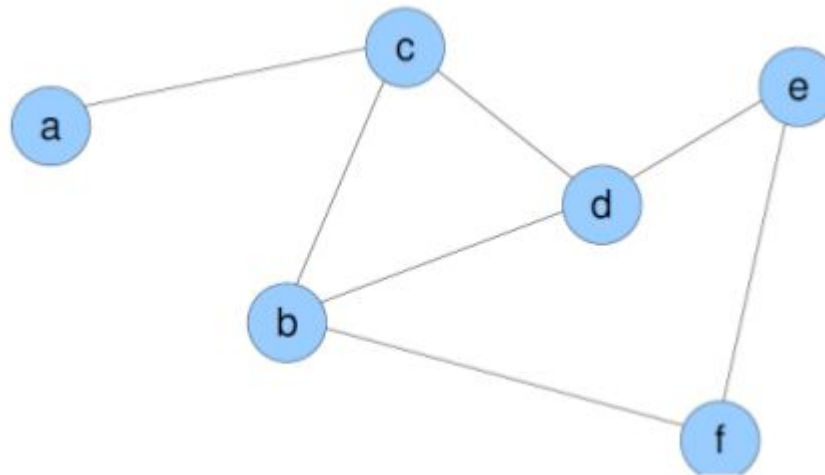
Graph Theory

- Como representar??

Redes Complexas - Grafos

□ Grafo

- Um conjunto de pontos interligados por conexões



Redes Complexas - Grafos

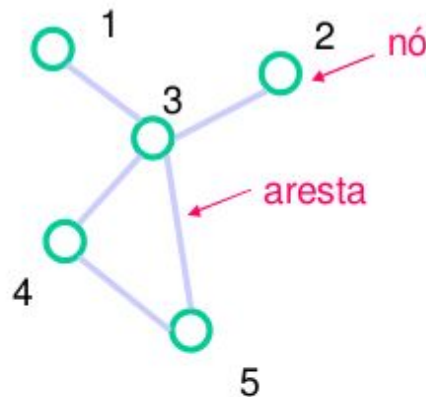
- Grafo
 - Um conjunto de pontos interligados por conexões
- Que pontos?
 - Qualquer um! Ex.: pessoas, cidades, empresas, países, páginas Web, filmes, etc
- Que conexões?
 - Qualquer uma! Ex.: amizade, conectividade, produção, língua falada, etc.

Em computação, redes são modeladas como grafos!

Redes Complexas - Grafos

□ Grafo

- Um conjunto de pontos interligados por conexões



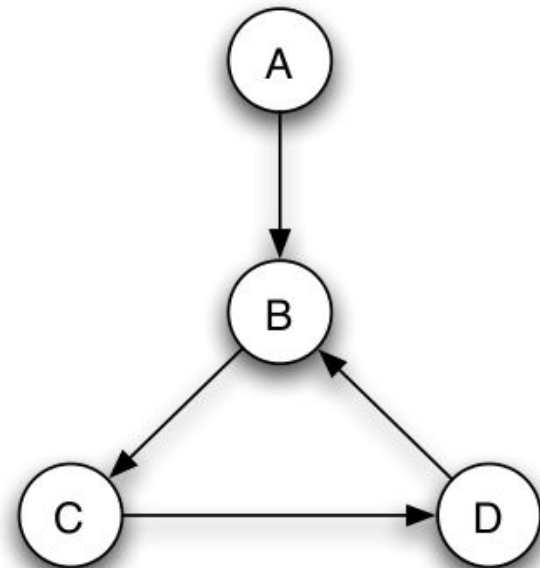
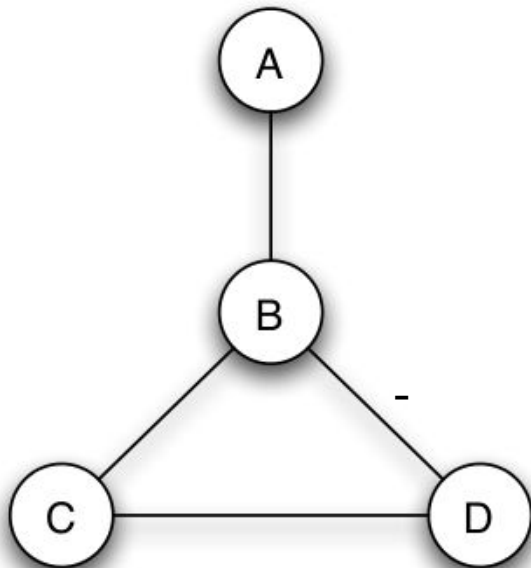
“Rede” $\equiv$ “Grafo”

Pontos	Linhas	
vértices	Arcos, arestas	matemática
nós	Links, arestas	Ciência Comp.
atores	ligações, relações	sociologia

Redes Complexas - Grafos

□ Grafos - Orientação

- Ambos grafos possuem 4 nós (A,B,C, D) e 4 arestas
- Grafo da esquerda: **não direcionado**
 - Relacionamentos simétricos
- Grafo da direita: **direcionado**
 - Relacionamentos assimétricos



Redes Complexas - Grafos

□ Grafos - Peso

- Arestas podem fornecer informações adicionais
 - Sinais (são amigos ou inimigos?)
 - Intensidade de ligação (qual o grau de amizade?)
 - Distância (quantos quilômetros tem a estrada?)
 - Atraso (qual o tempo de transmissão?)
- **Def:** Em um grafo com peso, cada aresta tem um número associado
- **Def:** Em um grafo com sinais, cada aresta tem um sinal **+** ou **–** associado

Redes Complexas - Grafos

- Grafos - Como representar um grafo no computador?

Redes Complexas - Grafos

- Grafos - Como representar um grafo no computador?
 - **Matriz** de Adjacência
 - **Lista** de Adjacência

Redes Complexas - Grafos

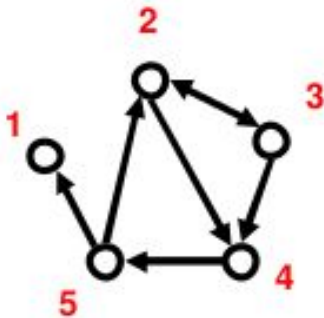
□ Grafos - Como representar um grafo no computador?

– **Matriz** de Adjacência

- $A_{ij} = 1$ se nó i tem uma aresta para j
= 0 if nó i não tem aresta para j
- $A_{ii} = 0$ a não ser no caso de *self-loops*
- $A_{ij} = A_{ji}$ se a rede é não-orientada,
ou se i e j compartilham arestas recíprocas



Exemplos:



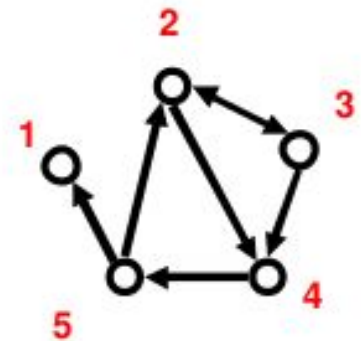
$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Redes Complexas - Grafos

- Grafos - Como representar um grafo no computador?
 - **Lista** de Adjacência

- Representação

- 1:
- 2: 3 4
- 3: 2 4
- 4: 5
- 5: 1 2



- Comparação com Matriz

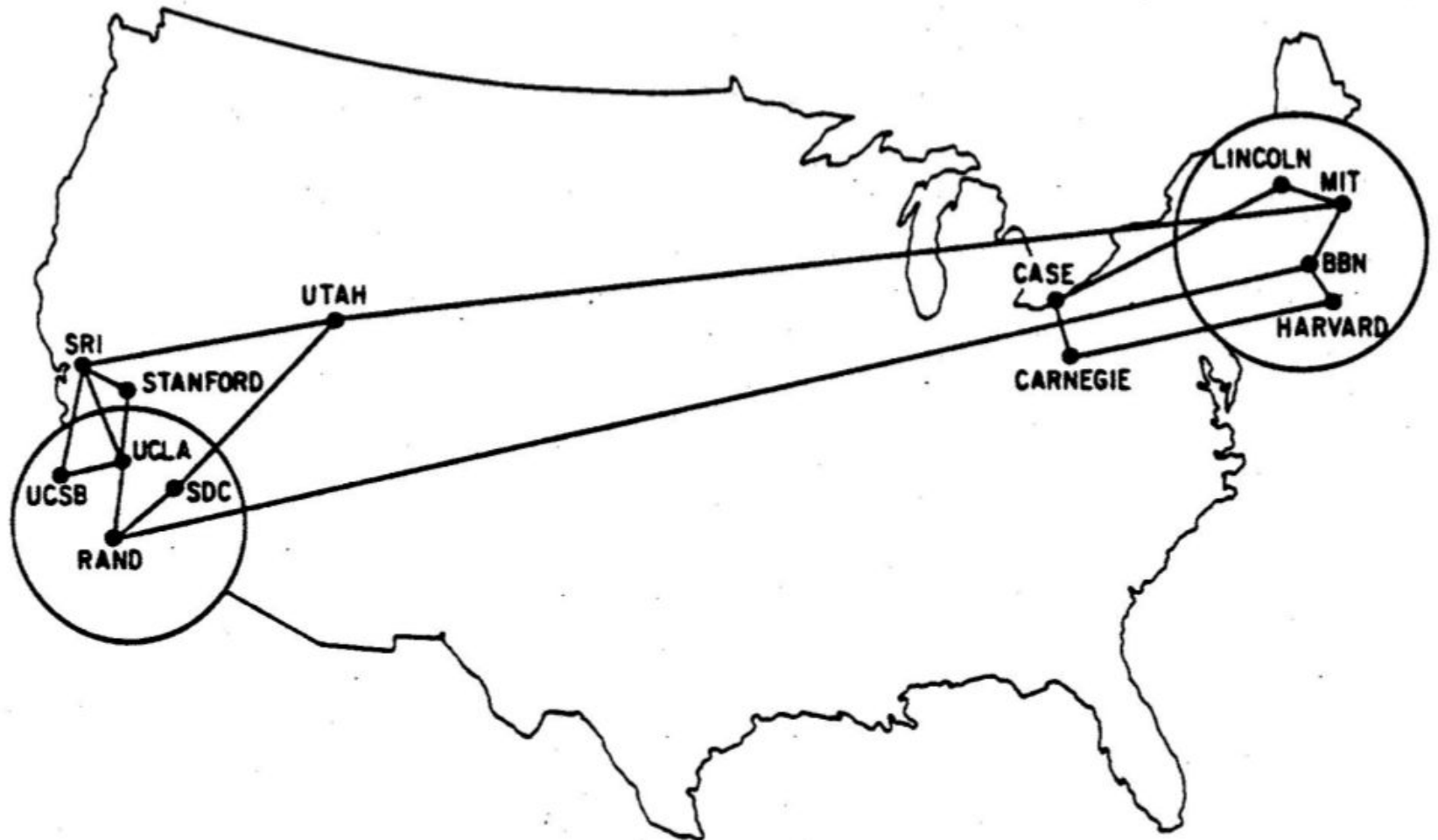
- Economiza memória, mas perde em desempenho
- Mais adequado para redes grandes e esparsas

Redes Complexas - Grafos

- Grafos – O que podem representar?
 - Redes de comunicação
 - Companias, Cabeamento telefônico
 - Redes Sociais
 - Pessoas, amizades/contatos
 - Redes de Informação
 - Sites na Web, hyperlinks
 - Redes Biológicas
 - Espécies, predadores

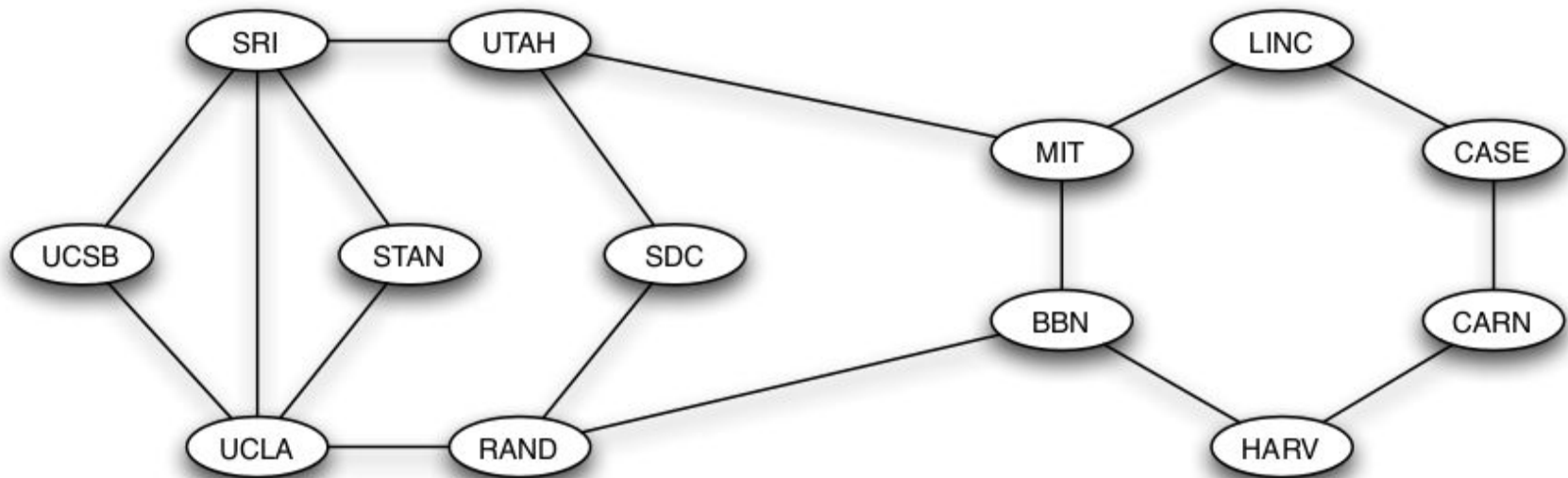
Redes Complexas - Grafos

□ Arpanet



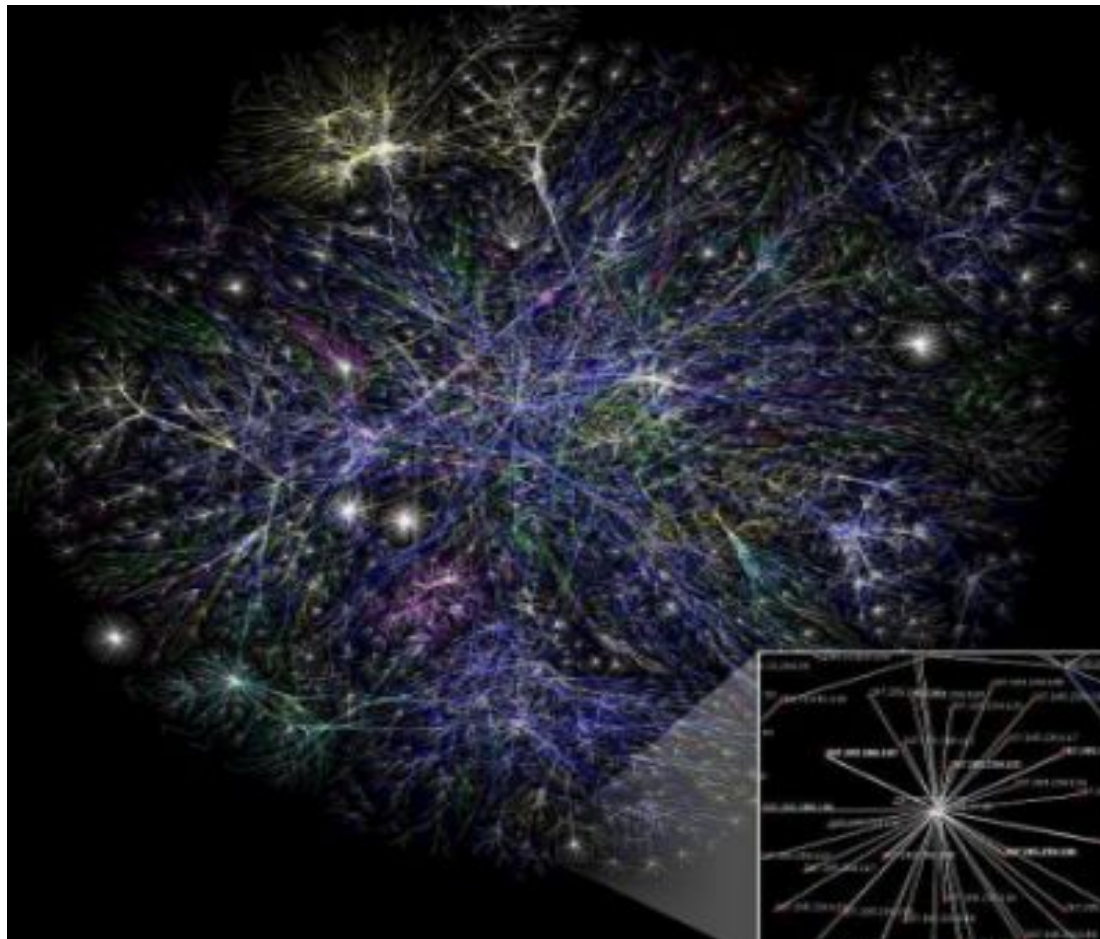
Redes Complexas - Grafos

□ Arpanet



Redes Complexas - Grafos

- A Internet atualmente...



Redes Complexas - Grafos

Redes de transporte – Linhas aéreas



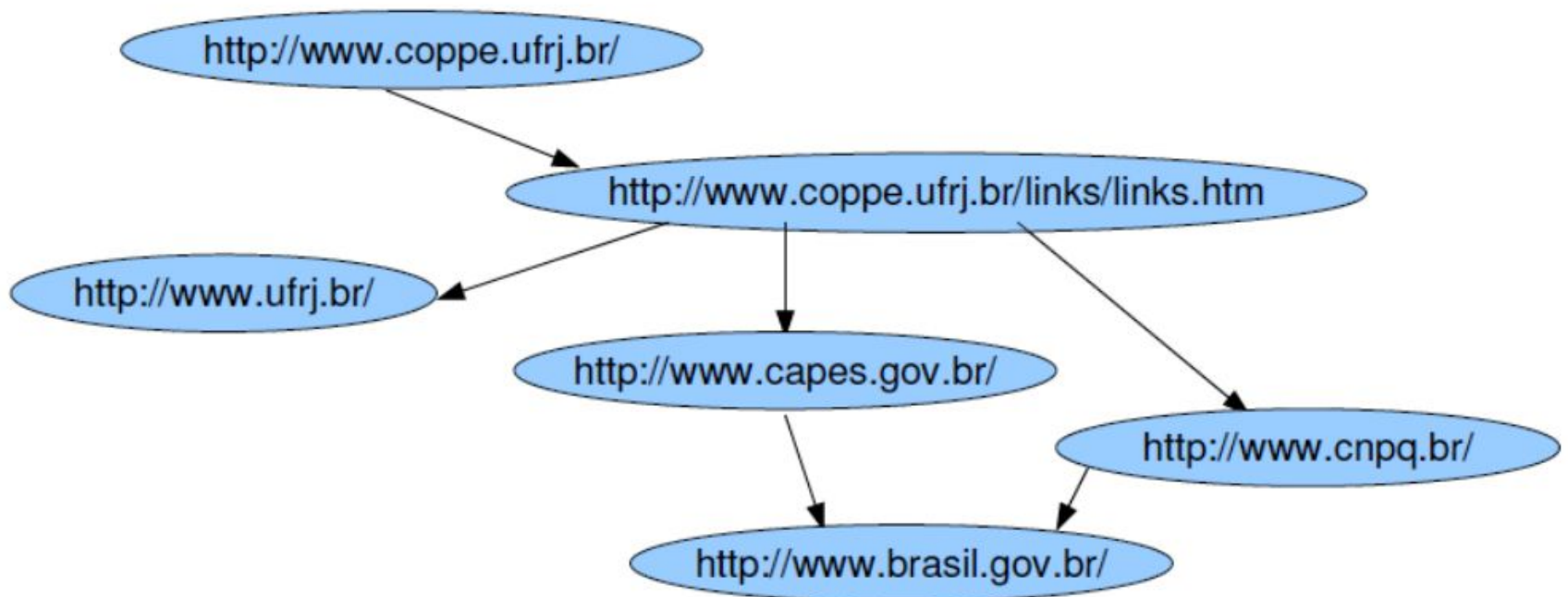
Redes Complexas - Grafos

Redes de transporte – Malha rodoviária de São Paulo



Redes Complexas - Grafos

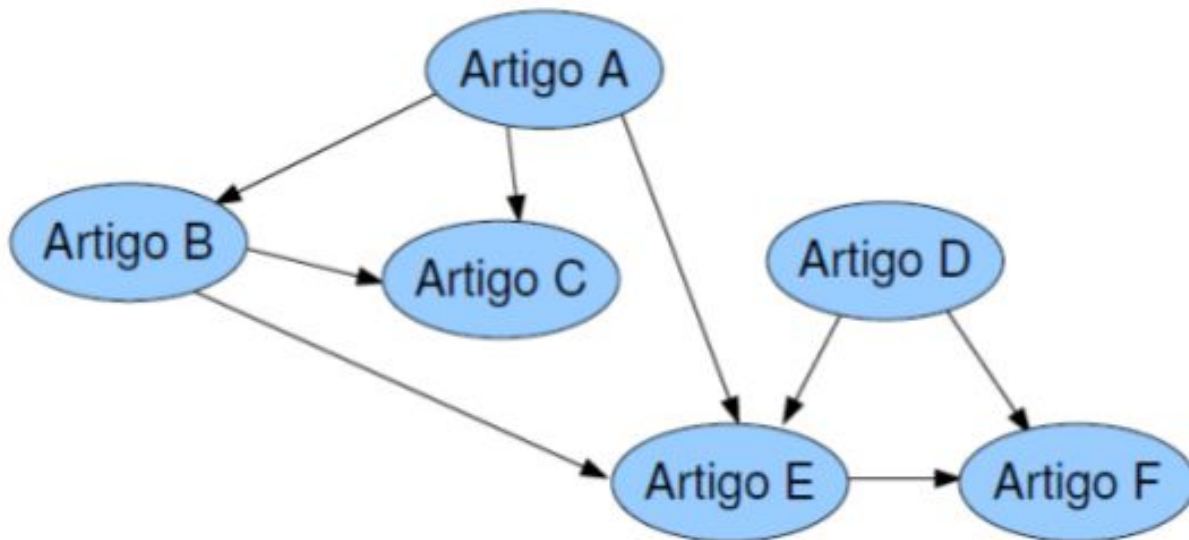
- Páginas Web
 - Objeto: páginas
 - Relacionamento: direcionado (links entre páginas)



Redes Complexas - Grafos

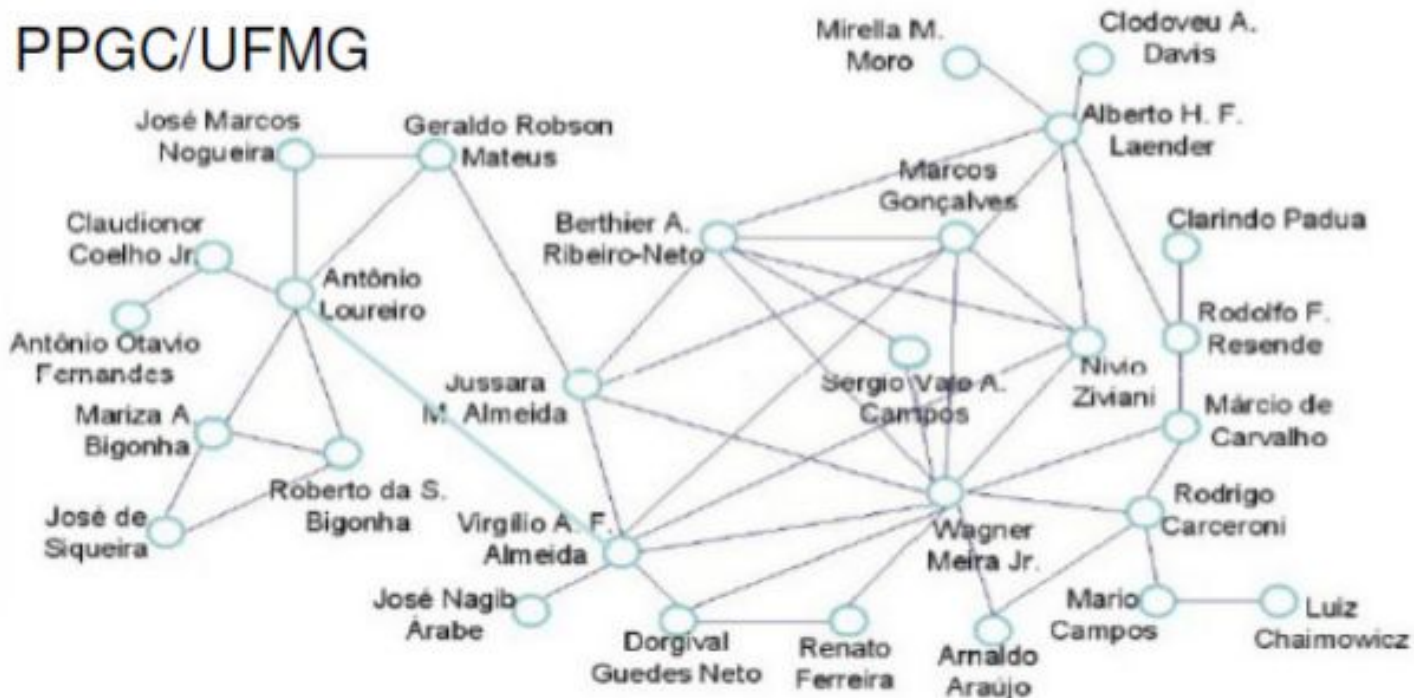
□ Redes de citação

- Objeto: artigos científicos
- Relacionamento: direcionado



Redes Complexas - Grafos

- Redes de citação
 - Objeto: pesquisadores
 - Relacionamento: não direcionado



Grafos - Conceitos

□ Graus

- In-degree = grau de entrada
- Out-degree = grau de saída
- Degree = grau



- O que significa o grau de um nó no Facebook e no Twitter?

Grafos - Conceitos

□ Caminhos

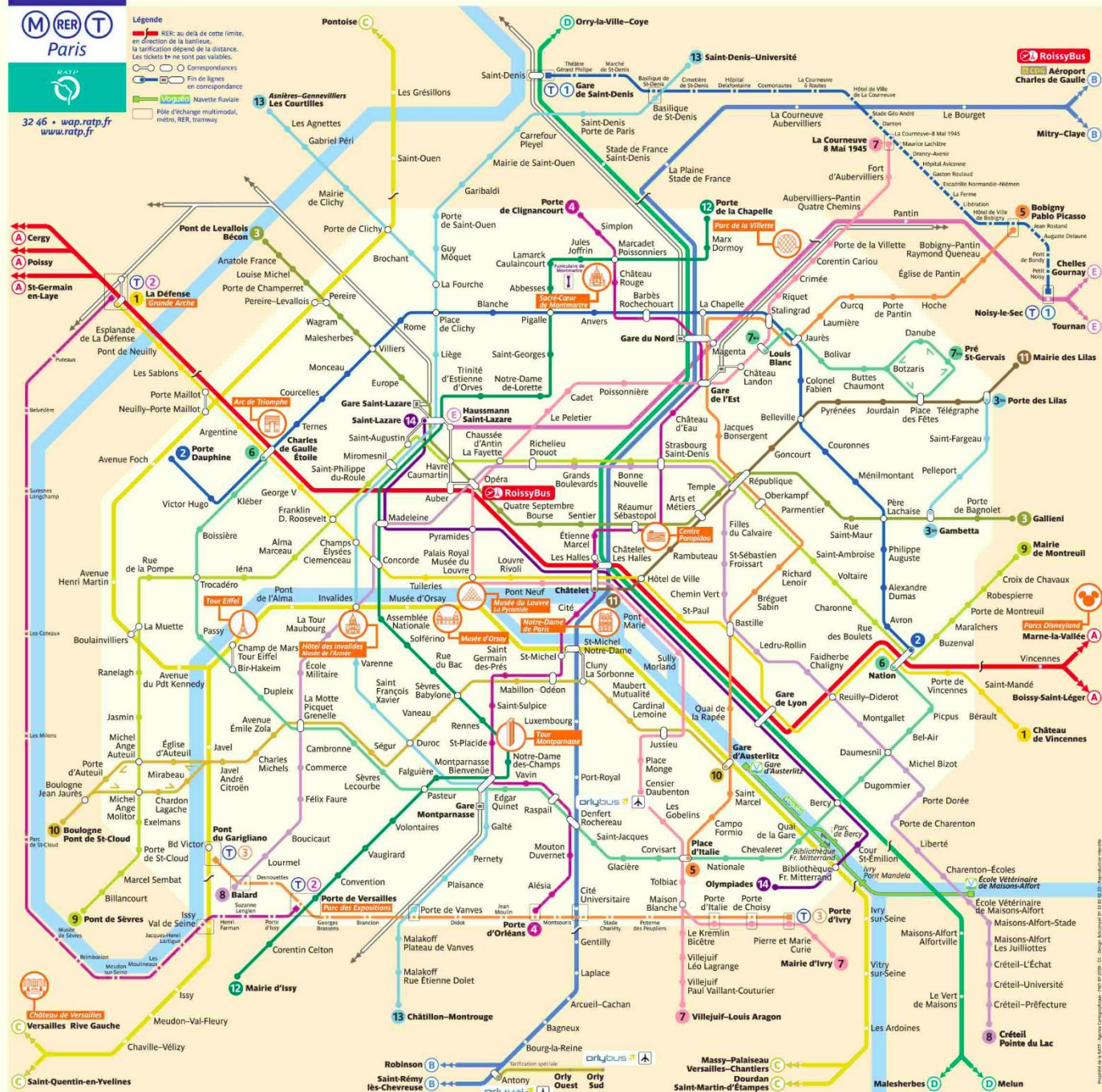
- Coisas geralmente viajam pelas arestas através do grafo
 - Pacotes em uma rede de computadores
 - Passageiros em conexão entre diferentes aeroportos
 - Informação entre pessoas de uma rede social

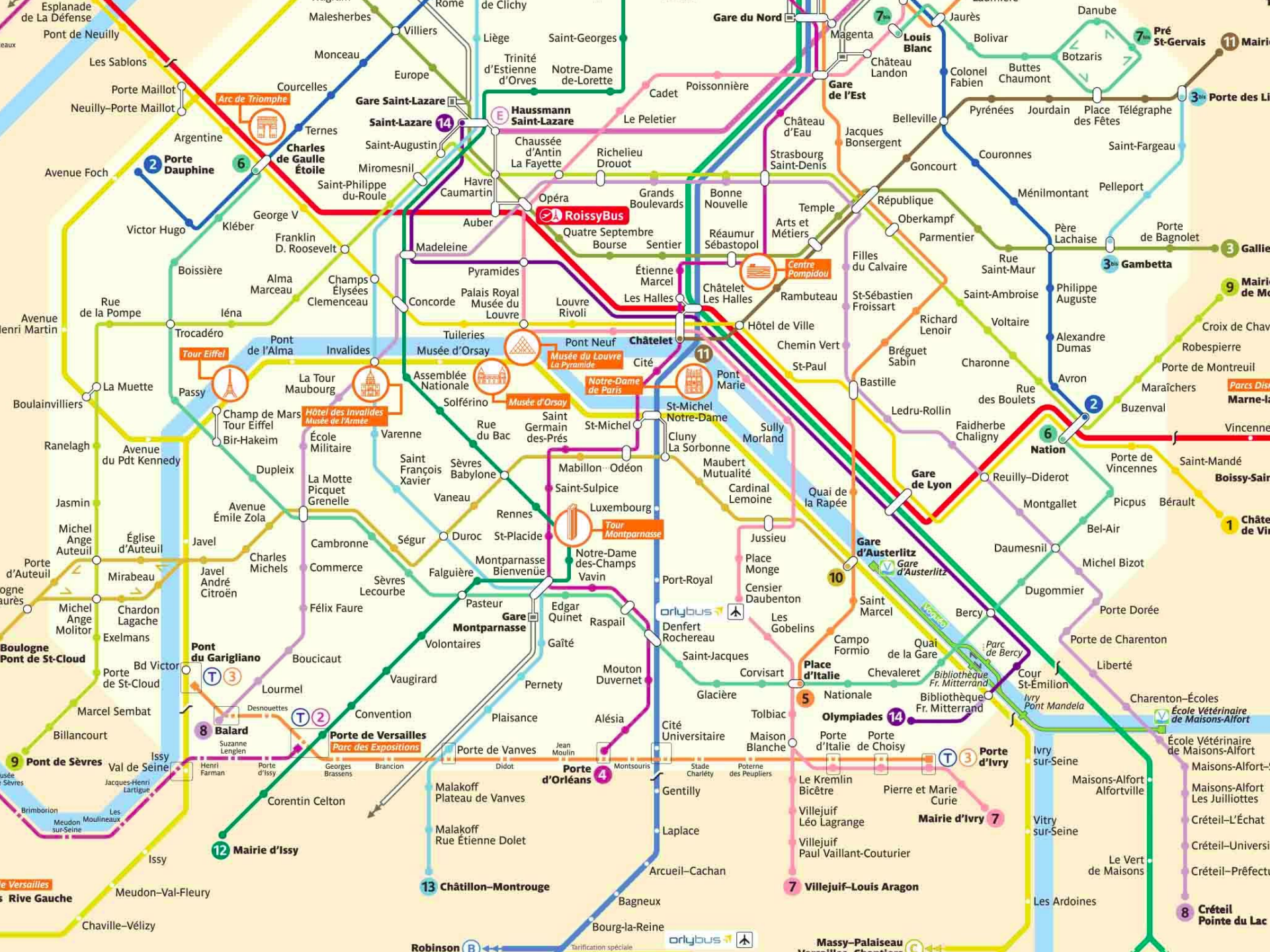


(a) Airline routes



(b) Subway map





Grafos - Conceitos

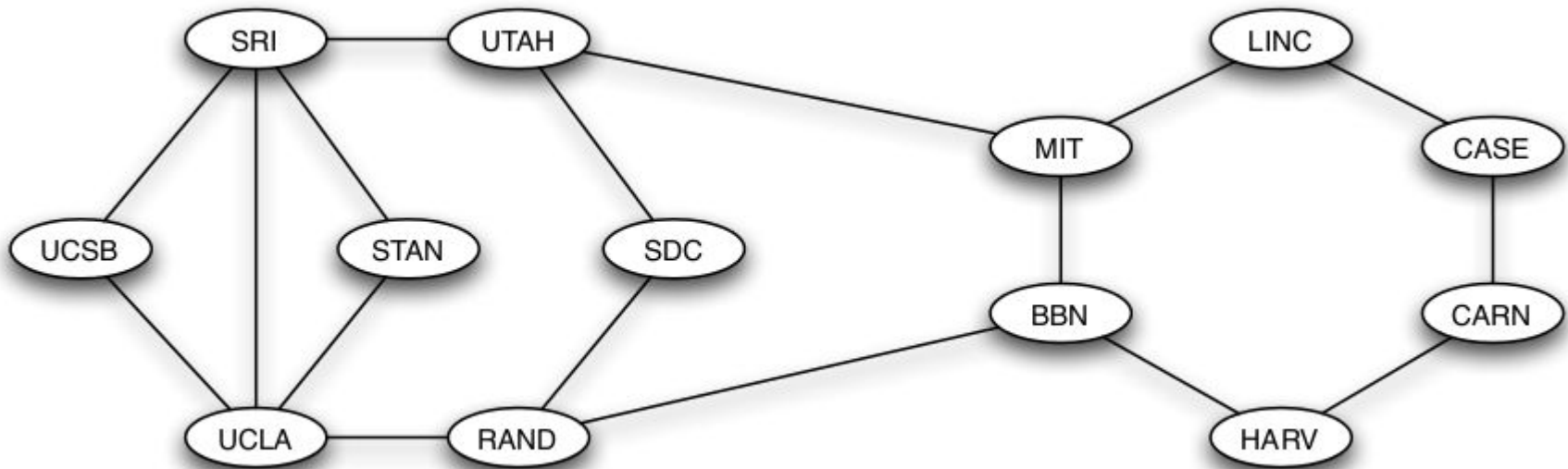
□ Caminhos

- **Def:** Um **caminho** é uma sequência de nós com a propriedade de que cada par consecutivo na sequência é conectado por uma aresta
- Também pode ser definido como uma sequência de arestas

Grafos - Conceitos

□ Caminhos

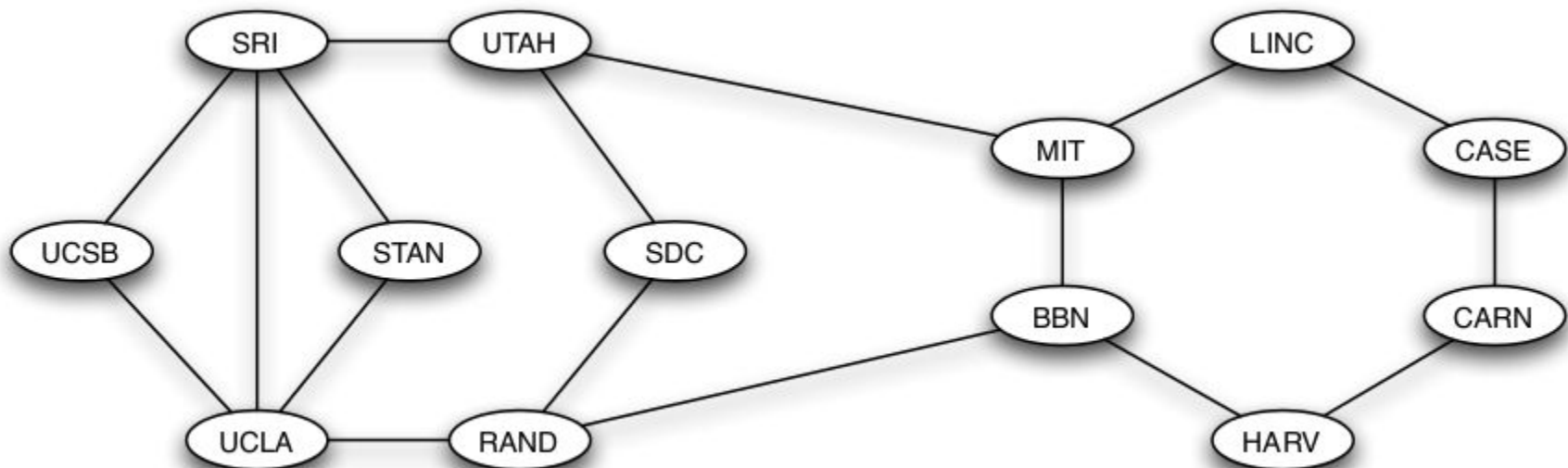
- MIT – BBN – RAND – UCLA é um caminho
- Existem vários outros...



Grafos - Conceitos

□ Caminhos

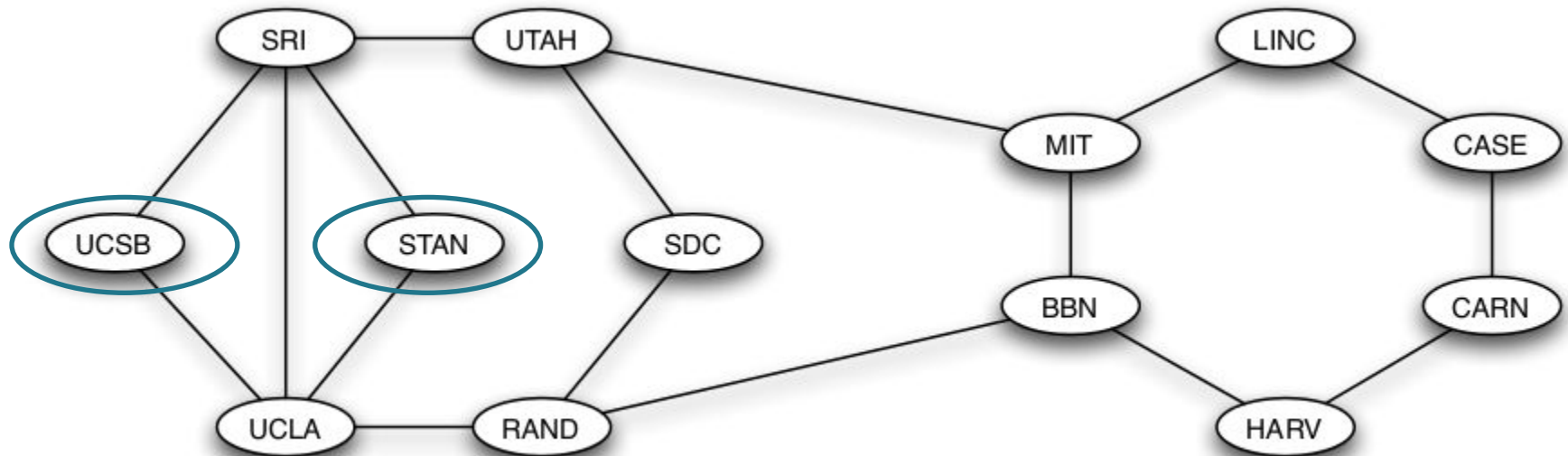
- Um caminho pode passar por um nó várias vezes:
 - SRI – STAN – UCLA – SRI – UTAH – MIT
 - Caminho **não-simples**
- Caminhos que passam pelos nós uma única vez:
 - Caminho **simples**



Grafos - Conceitos

□ Caminhos Mínimos (*Shortest path*)

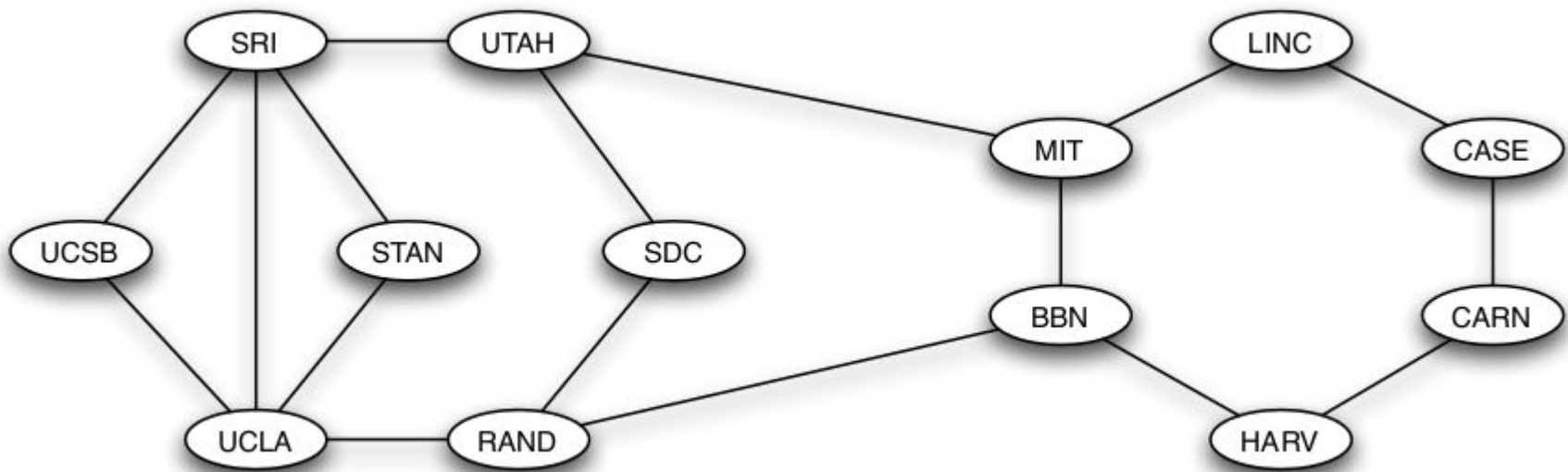
- A menor sequência de arestas conectando dois nós.
- Nem sempre são únicos (Ex: UCSB → STAN)



Grafos - Conceitos

□ Ciclos

- Estruturas que começam e terminam no mesmo nó:
- LINC – CASE – CARN – HARV – BBN – MIT – LINC
- **Def:** Um **ciclo** é um caminho fechado com no mínimo três nós



Grafos - Conceitos

□ Conectividade

- Será que todo nó no grafo pode ser alcançado a partir de outro nó no grafo?
 - Caso afirmativo, **grafo conectado**
 - Grafo da ARPANET é um grafo conectado
- No entanto, em muitos casos os grafos são desconectados
 - Redes Sociais
 - Redes de Colaboração

Grafos - Conceitos

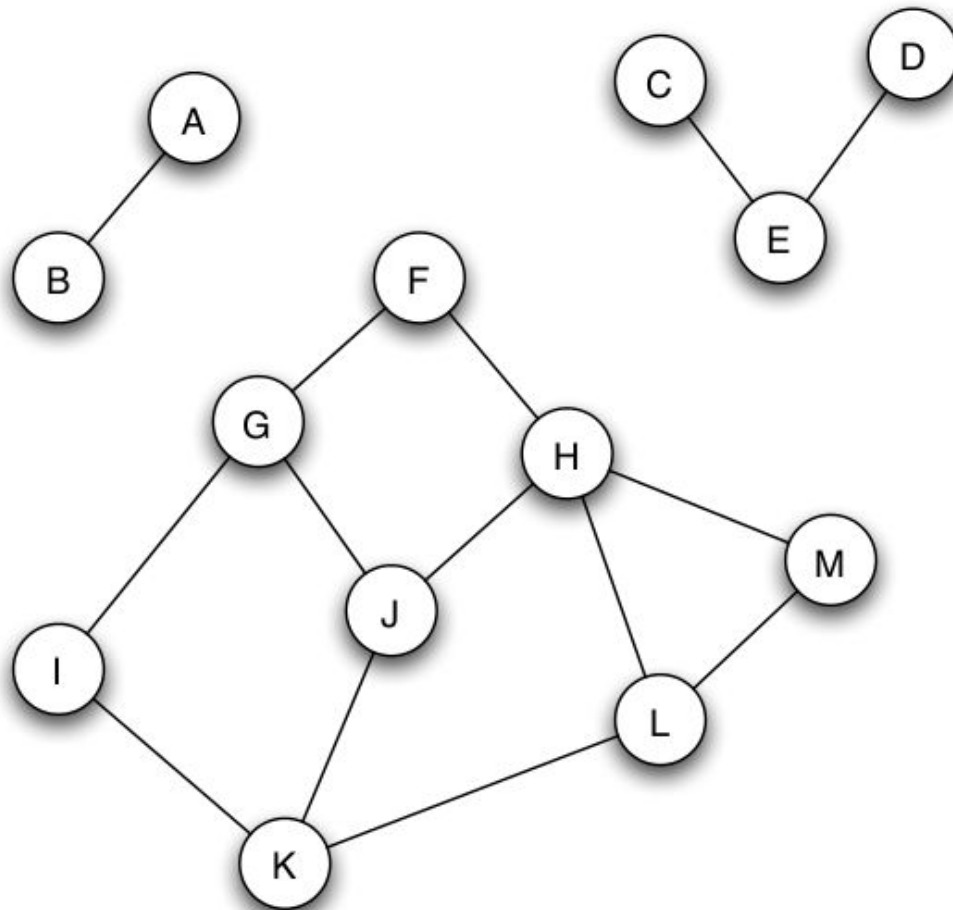
□ Componentes

- Se o grafo **não** é conectado, tende a se organizar em pedaços, sendo estes conectados
- **Def:** Os **componentes conectados** de um grafo não direcionado são grupos de nós com a propriedade de serem conectados, **não** fazendo parte de um conjunto maior com a mesma propriedade

Grafos - Conceitos

Componentes

- Três componentes: $\{A,B\}$, $\{C,D,E\}$, $\{F,G,\dots,M\}$



Grafos - Conceitos

□ Componentes

- Divisão em componentes é o primeiro modo de se analisar a rede
- Visão global que descreve a estrutura da rede
- Análise da estrutura interna:
 - Por que a componente se mantém conectada?
 - Qual foi a dinâmica que resultou na sua existência?
 - Qual o nó central? O componente é denso ou esperso?

Grafos - Conceitos

Componentes

- Interessante analisar regiões com maior densidade, ou seja mais conectadas
- Análise das regiões de fronteiras do componente
- Surgimento de novas componentes?
- Qual o papel dos nós entre regiões altamente conectadas?



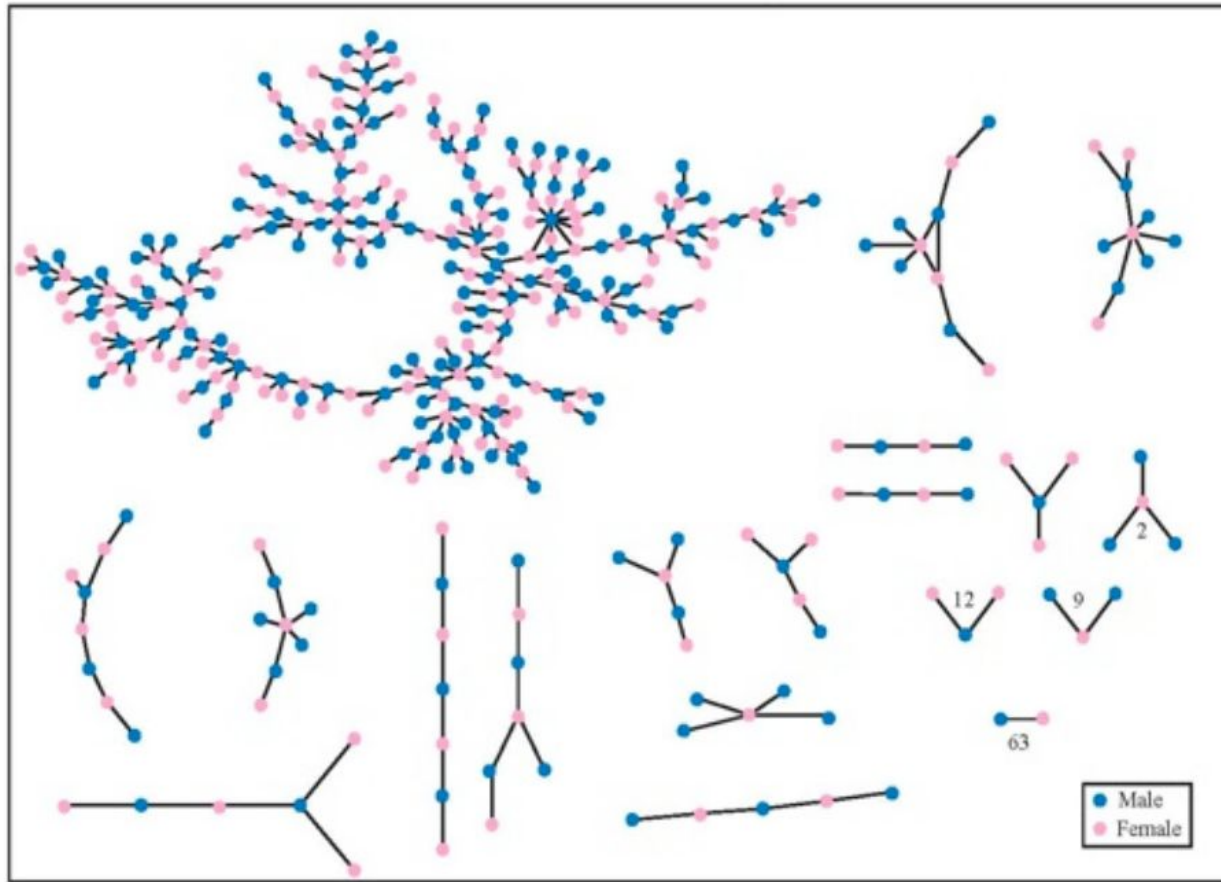
Grafos - Conceitos

□ Componente Gigante

- Muitos grafos não são conectados, mas possuem grandes componentes conectados
- Grafo da Web
- Geralmente possuem uma **componente gigante**
 - Possui a maior fração dos nós

Grafos - Conceitos

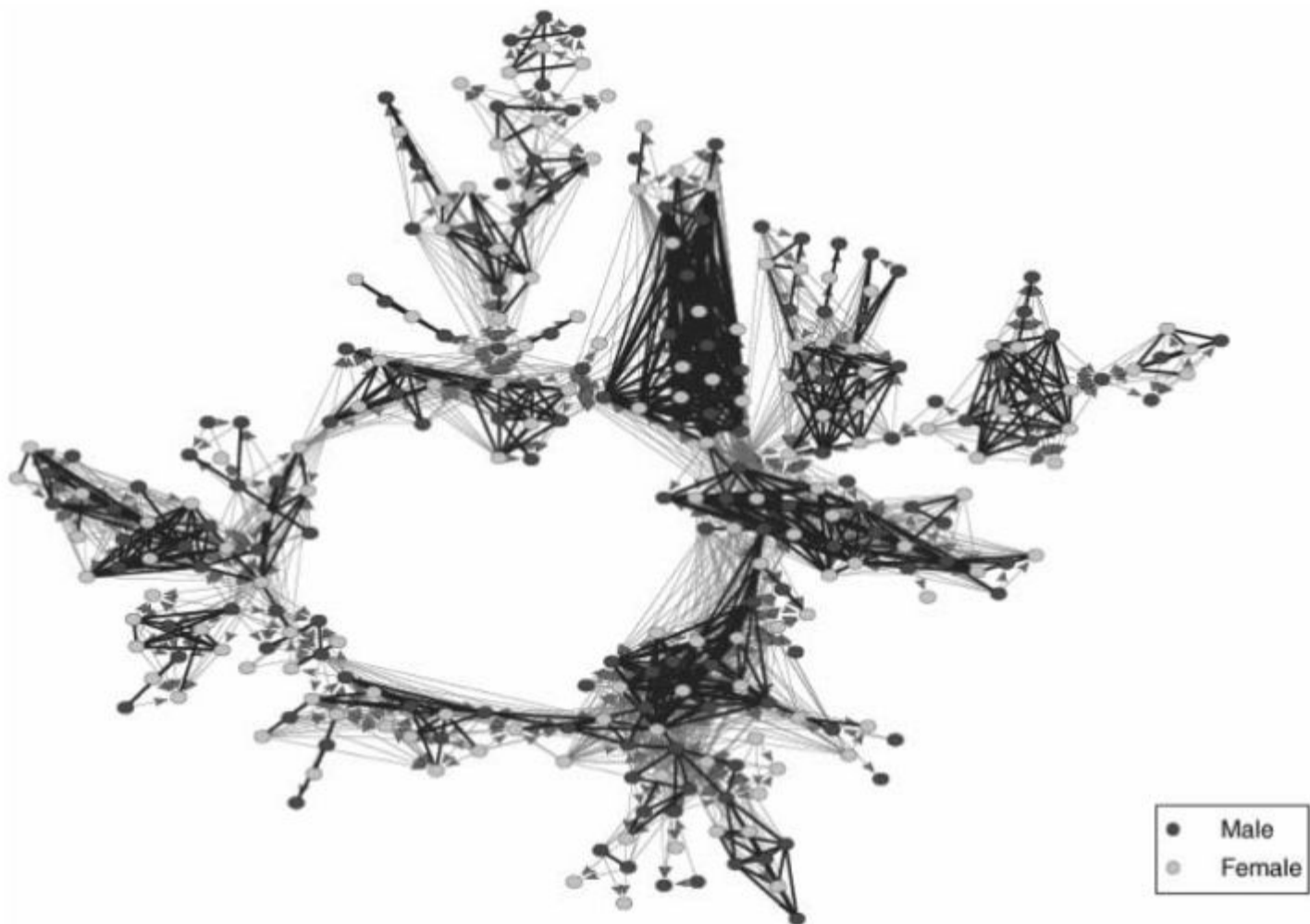
Componente Gigante



Nós são alunos e arestas são relações “românticas”

Grafos - Conceitos

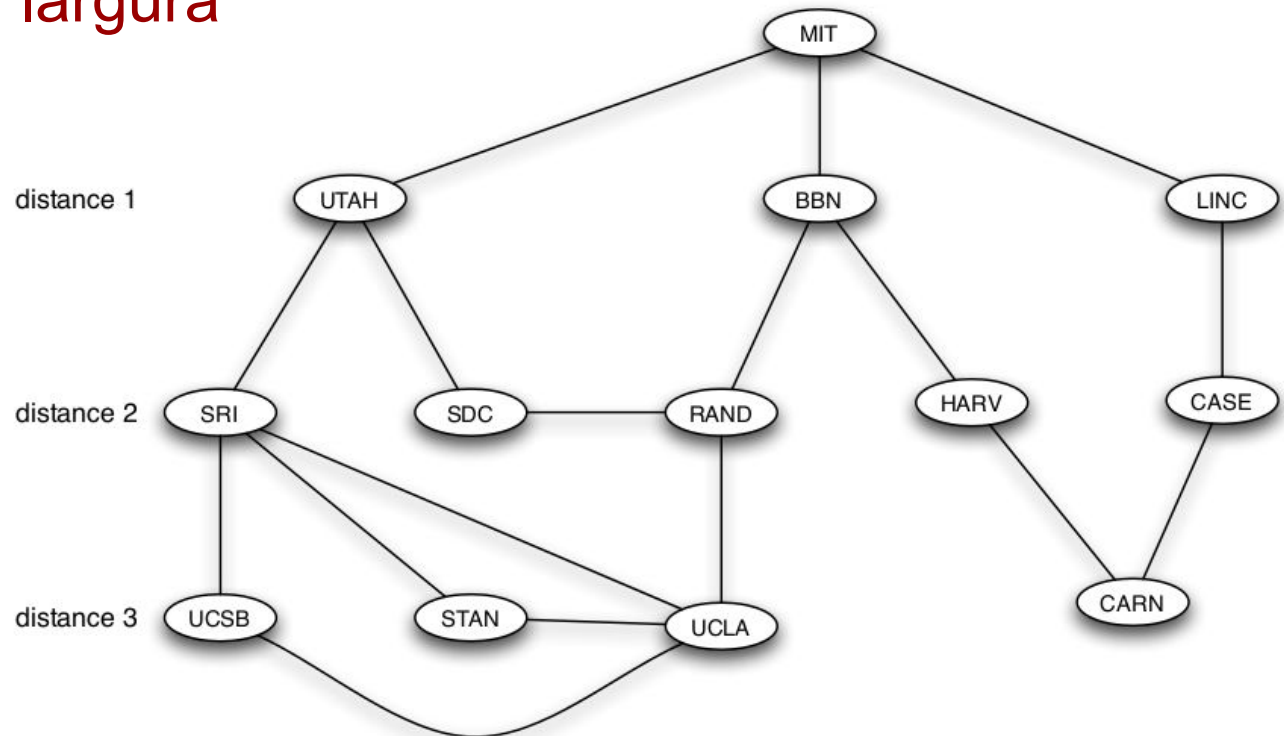
Componente Gigante



Grafos - Conceitos

□ Distância

- **Def:** A distância entre um par de nós é o total de arestas do **menor** caminho entre eles
- Dado um grafo, como encontrar a distância de um nó a todos os outros?
- **Busca em largura**



Grafos - Conceitos

□ Distância

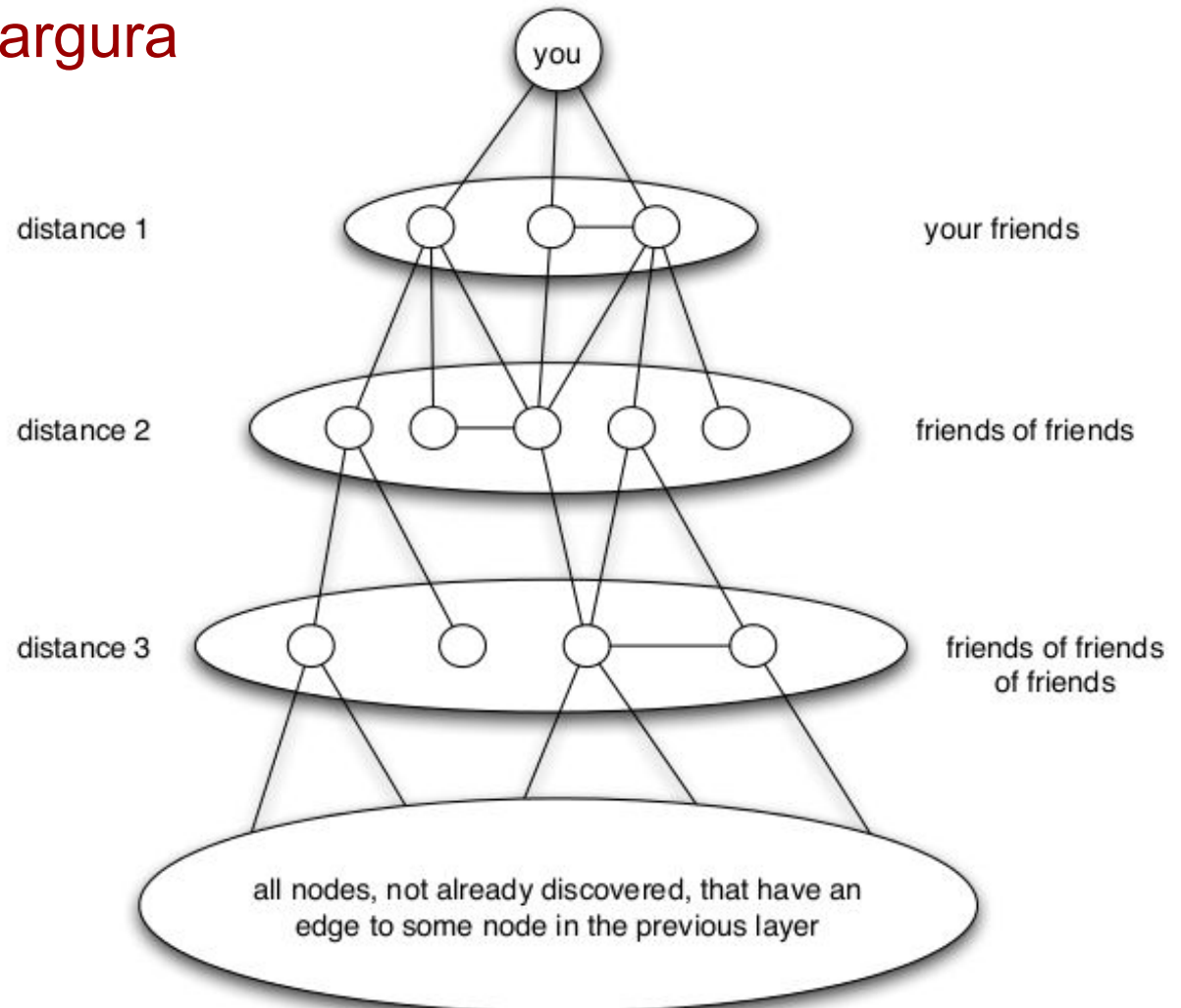
– Busca em largura

- 1) Todos seus amigos têm distância 1 de você
- 2) Encontre todos os amigos de seus amigos (não contando amigos que já são seus amigos) e declare distância 2 deles
- 3) Depois encontre todos os amigos deles (sem contar os que já são seus amigos) e declare distância 3 deles
- ...) Busque em camadas sucessivas, onde cada uma representa a próxima distância. Cada camada é constituída de nós que:
 - Ainda **não foram descobertos** em camadas anteriores
 - Têm uma aresta em comum com algum nó da camada anterior

Grafos - Conceitos

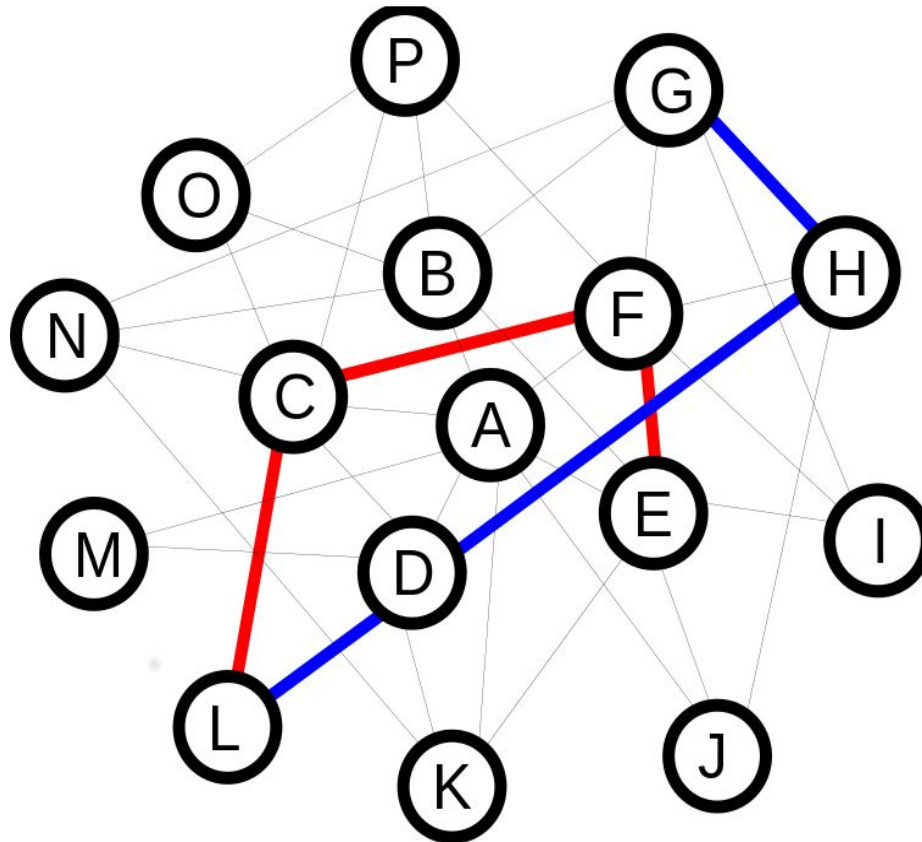
□ Distância

– Busca em largura



Grafos - Conceitos

- Implicações do componente gigante: *Redes Small World*
 - Quantas vezes nos surpreendemos ao descobrir poucos “saltos” para completos estranhos?



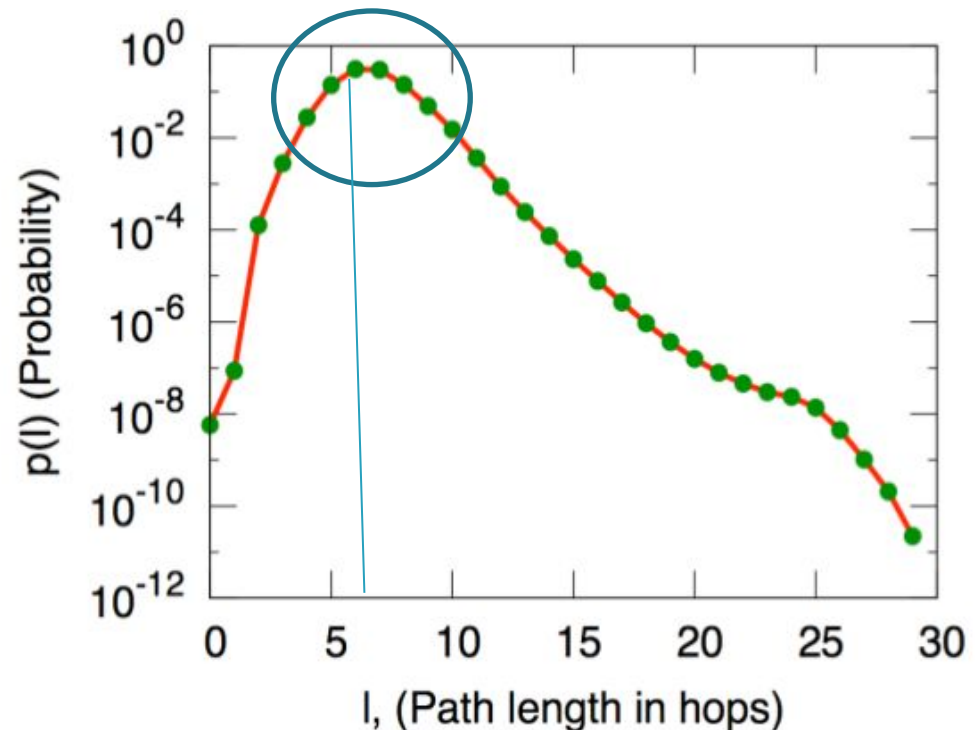
Grafos - Conceitos

- Implicações do componente gigante: *Redes Small World*
 - Em redes globais de amizade:
 - Ter ligações com outros amigos leva a pertencer a componente gigante
 - Além disso, a distância é pequena
 - Provavelmente, depois de poucos passos uma pessoa estará ligada a outra que vive em uma parte totalmente diferente do mundo

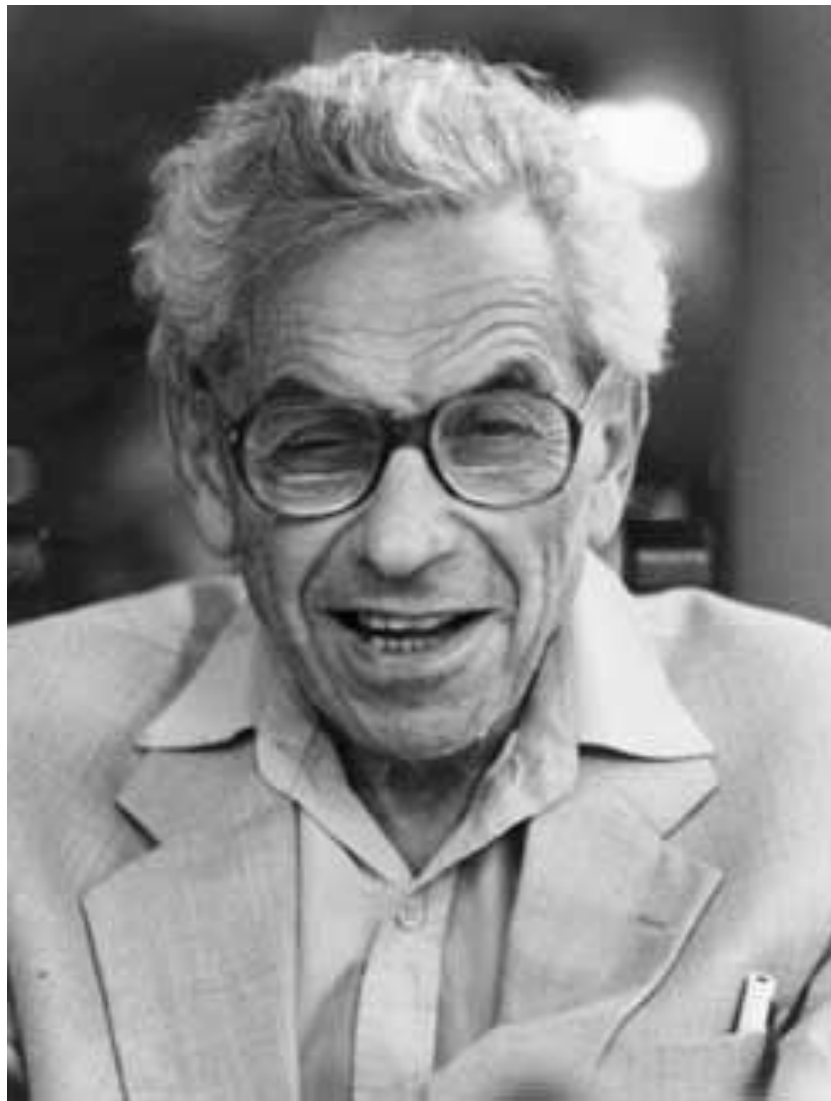
Grafos - Conceitos

- Implicações do componente gigante: **Redes Small World**
 - Confirmação do experimento de Milgram**
 - Experimento Leskovec e Horvitz em 2008, com os usuários do *Microsoft Instante Message* (MSN)

- 240 milhões** de contas
- Média de **6.6** arestas de distância entre qualquer par de nós da rede



Grafos - Conceitos



Grafos - Conceitos

- Paul Erdős (1913-1996)
 - Oliver Sacks: "A mathematical genius of the first order, Paul Erdős was totally obsessed with his subject - he thought and wrote mathematics for nineteen hours a day until the day he died. He traveled constantly, living out of a plastic bag, and had no interest in food, sex, companionship, art - all that is usually indispensable to a human life."
 - The Man Who Loved Only Numbers (Paul Hoffman, 1998)
 - Erdős publicou > 1,400 papers com > 500 co-autores durante sua vida



Grafos - Conceitos



The Erdős Number Project

This is the web site for the Erdős Number Project, which studies research collaboration among mathematicians.

This site is maintained by [Jerry Grossman](#) at [Oakland University](#), with the collaboration of **Patrick Ion** (ion@ams.org) at [Mathematical Reviews](#) and [Rodrigo De Castro](#) (rdcastro@matematicas.unal.edu.co) at the [Universidad Nacional de Colombia, Bogota](#). Please address all comments, additions, and corrections to Jerry at grossman@oakland.edu.

Erdős numbers have been a part of the **folklore of mathematicians** throughout the world for many years. For an introduction to our project, a description of what Erdős numbers are, what they can be used for, who cares, and so on, choose the "What's It All About?" link below. To find out who [Paul Erdős](#) is, look at this [biography](#) at the MacTutor History of Mathematics Archive, or choose the "Information about Paul Erdős" link below.

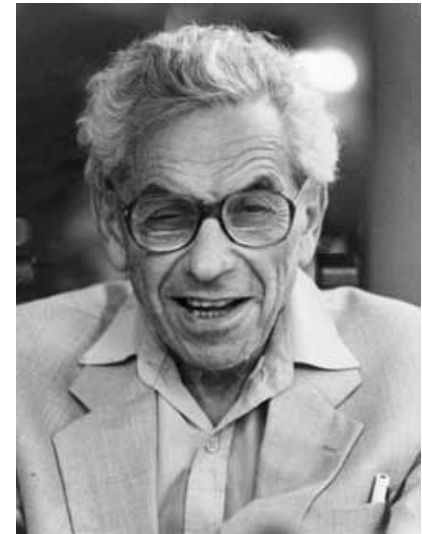
SPECIAL NOTE: The data shown on this site are based primarily on all items appearing in [Mathematical Reviews](#) through the end of 2001. The next update is in progress and will be posted when completed, probably in January, 2004. If you have any additions or corrections to our lists, PLEASE send them immediately. **IN PARTICULAR, IF YOU ARE AN ERDŐS COAUTHOR, I WOULD REALLY APPRECIATE YOUR [SENDING ME](#) A COMPLETE LIST OF YOUR COAUTHORS (FULL NAMES).** New coauthorships that appear in [MathSciNet](#) will be included, but if you know of other new coauthors, please contact [Jerry Grossman](#).

One thing we'd really like to do is give more accurate information on some of the old coauthors' status □ whether they are still alive. Look at the [list of coauthors arranged by date of first paper with Erdős](#) to see, in chronological order, those we don't know about (if there is no asterisk, then we assume the person is still alive, except as noted in the [addenda file](#)). If anyone has any information that one or more of these are deceased (or, as Paul Erdős would say, "has left"), please [let us know](#). (We know

Grafos - Conceitos

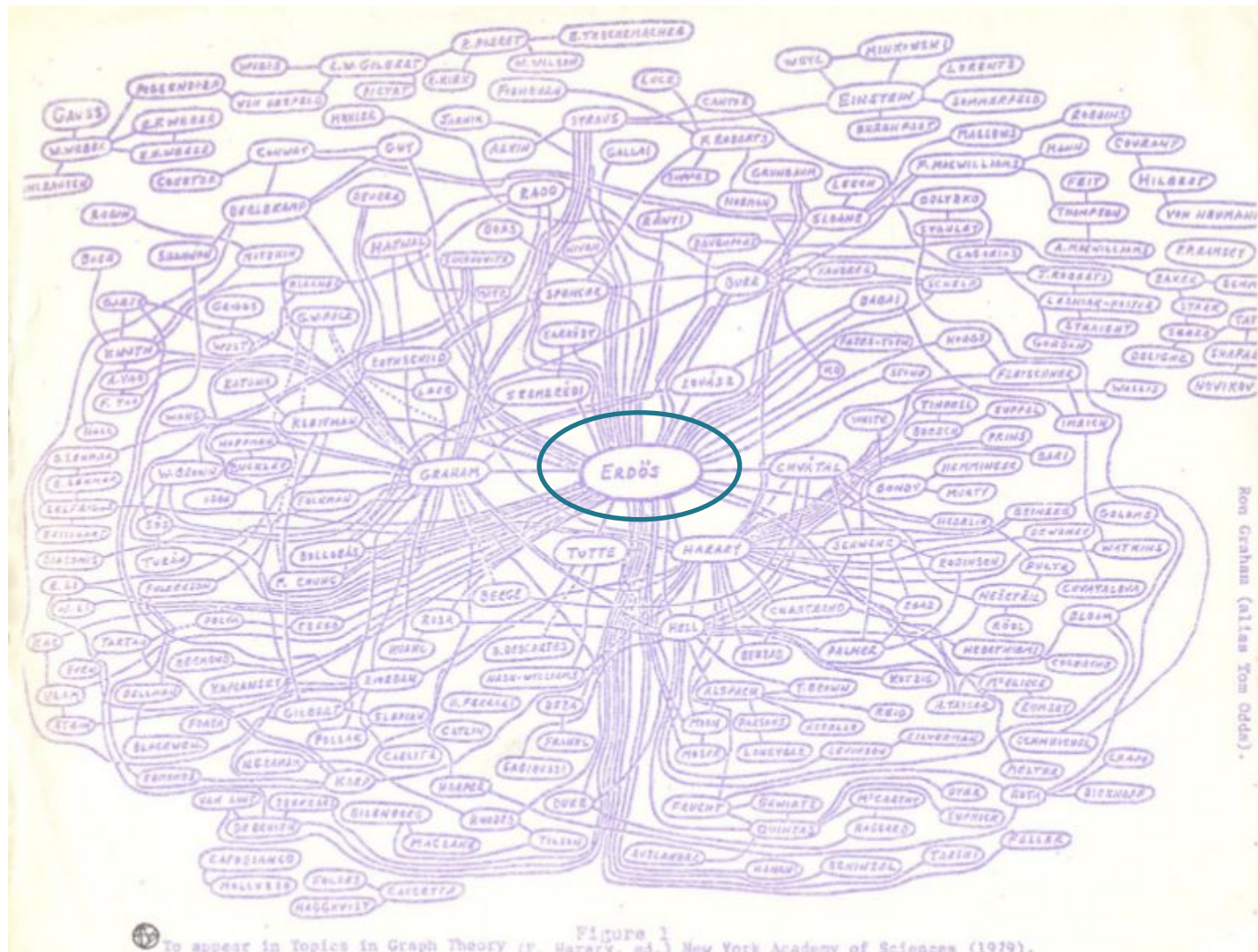
▣ Erdős Number

- Grafo de colaboração, **centrado** em Paul Erdős
- Maioria dos matemáticos tem Erdős Number 4 ou 5
- Meu Erdős Number é 5!
- **Julio C. S. Reis** → Fabrício Benevenuto
 - Miranda Mowbray →
Jonathan Jedwab → Joe Gillis
→ Paul Erdős



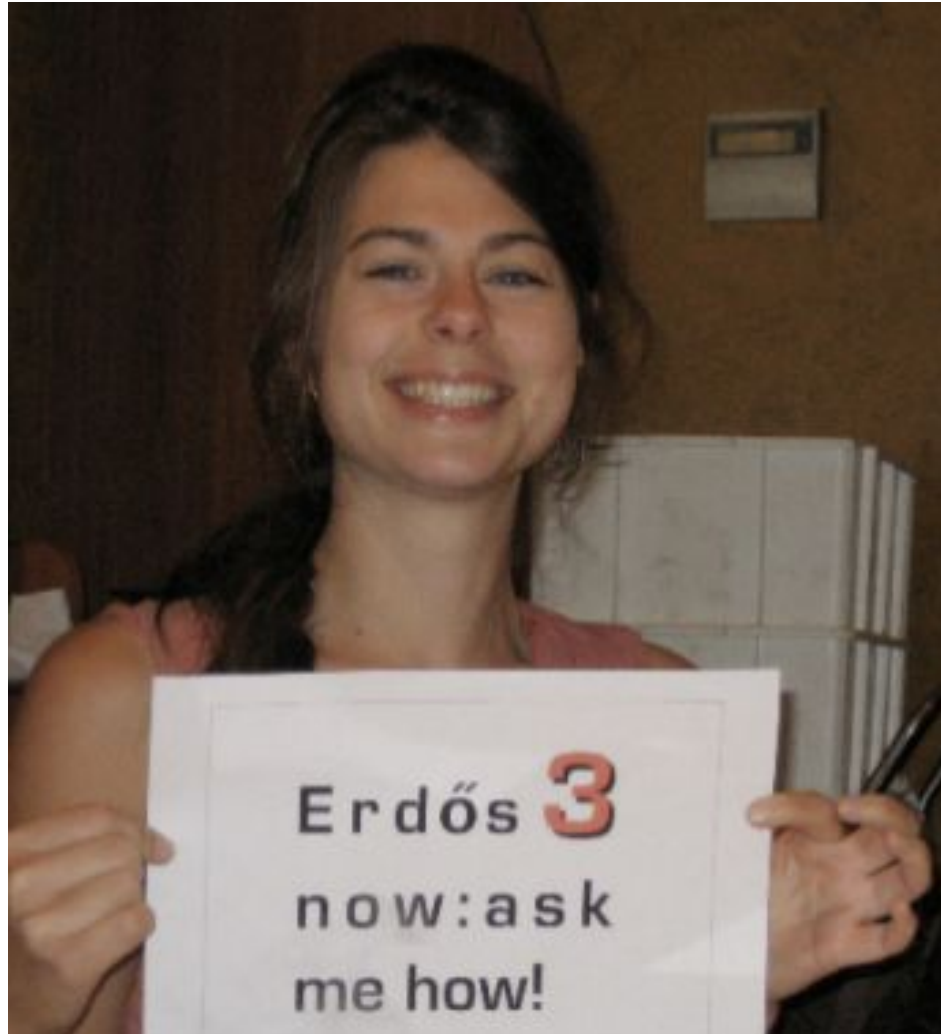
Grafos - Conceitos

■ Erdős Number



Grafos - Conceitos

▣ Erdős Number



Grafos - Conceitos

▣ Erdős Number

 Sign in or register [Site Map](#)

[Search](#) [Advanced Search](#) [Buy](#) [Sell](#) [My eBay](#) [Community](#) [Help](#)

[Categories](#) ▾ [Motors](#) [Express](#) [Stores](#) [eBay Security & Resolution Center](#)

[Back to list of items](#) Listed in category: [Business & Industrial](#) > [Office](#) > [Office Supplies](#) > [Desk Accessories](#) > [Other](#)

ERDOS NUMBER 5 Item number: 200246739214

Buyer or seller of this item? [Sign in](#) for your status [Watch this item](#) in My eBay



[Buy It Now](#) price: **\$499.99** [Buy It Now >](#)

End time: **4 hours**

Shipping costs: **Free**
Standard Flat Rate Shipping Service
Sanica to United States

Meet the seller

Seller: [gfporch](#) ([724](#) ★)

Feedback: **100 % Positive**

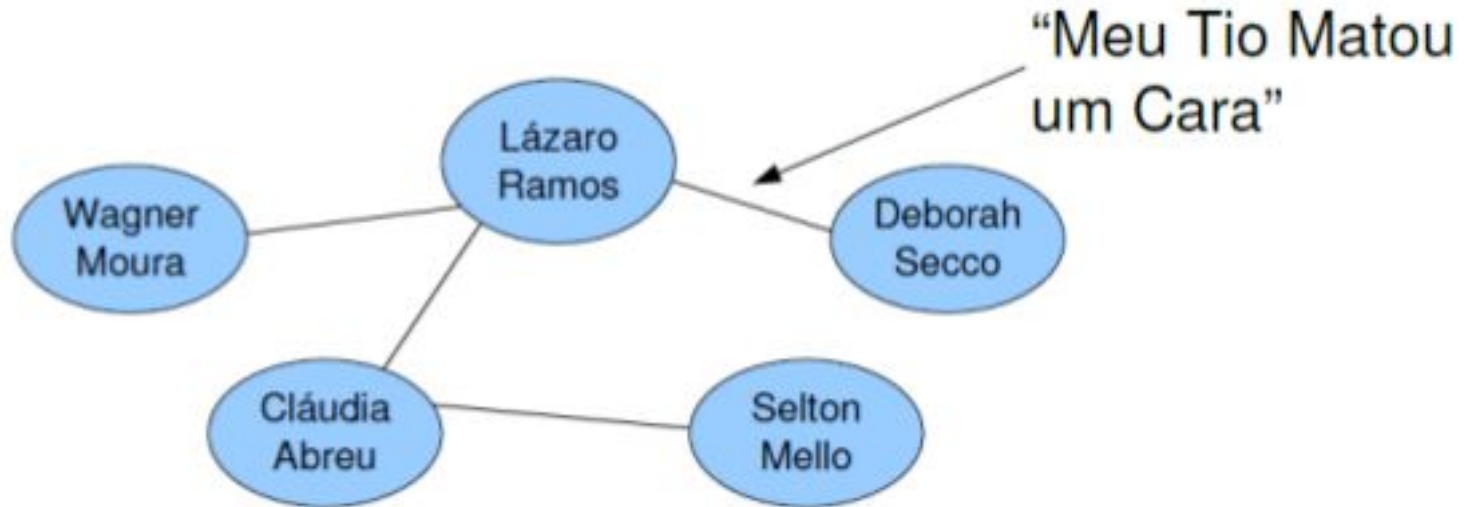
Member: since May-02-00 in United States

- [See detailed feedback](#)
- [Ask seller a question](#)
- [Add to Favorite Sellers](#)
- [View seller's other items](#)

Grafos - Conceitos

▣ Bacon Number – Rede de Atores

- Objeto: atores
- Relacionamento: atores atuam em um mesmo filme



Grafos - Conceitos

▣ Bacon Number – Rede de Atores

- Com a suspeita de que Kevin Bacon era o centro do universo de Hollywood, três estudantes de Albright College, na Pensilvânia, adaptaram a ideia do Erdős Number em 1994

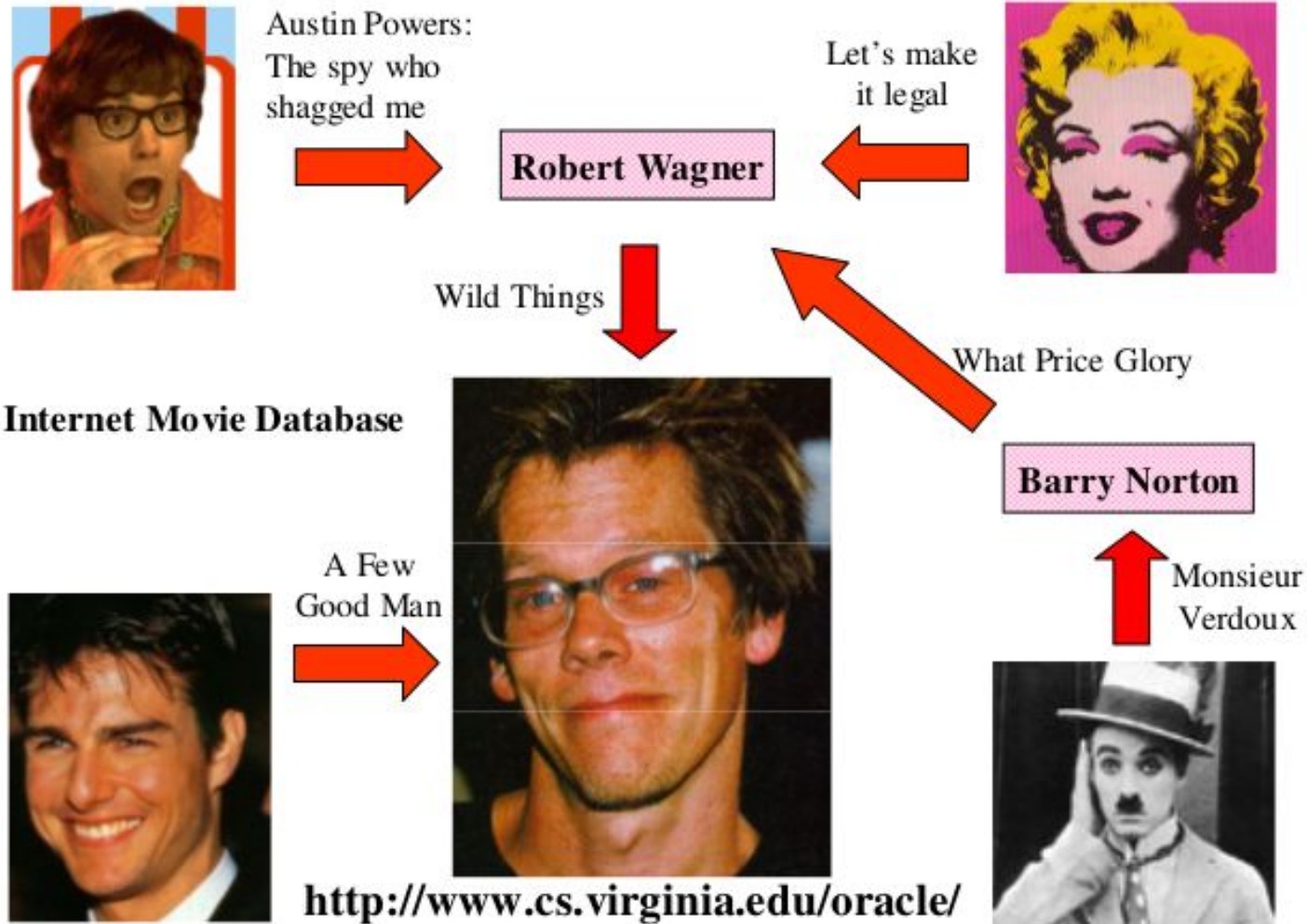


- Bacon number

Elvis Presley -> Edward Asner -> Kevin Bacon

Grafos - Conceitos

□ Bacon Number – Rede de Atores



Grafos - Conceitos

■ Bacon Number – Rede de Atores

- O número médio de Bacon number, sobre todos os artistas listados no IMDB, é de aproximadamente **2.9**, sendo um desafio encontrar um artista que tem distância maior do que 5



IMDb Find Movies, TV shows, Celebrities and more... All

Movies, TV & Showtimes Celebs, Events & Photos News & Community Watchlist

Kevin Bacon (I) 

Actor | Director | Soundtrack

Born on July 8, 1958 in Philadelphia, Pennsylvania, Kevin Bacon's early training as an actor came from The Manning Street. His debut as the strict Chip Diller in [O Clube dos Cafajestes](#) (1978) almost seems like an inside joke, but he managed to escape almost unnoticed from that role. [Quando os Jovens se Tornam Adultos](#) (1982) became the turning ... [See full bio](#) »

Born: [Kevin Norwood Bacon](#)
July 8, 1958 in Philadelphia, Pennsylvania, USA

[More at IMDbPro](#) »

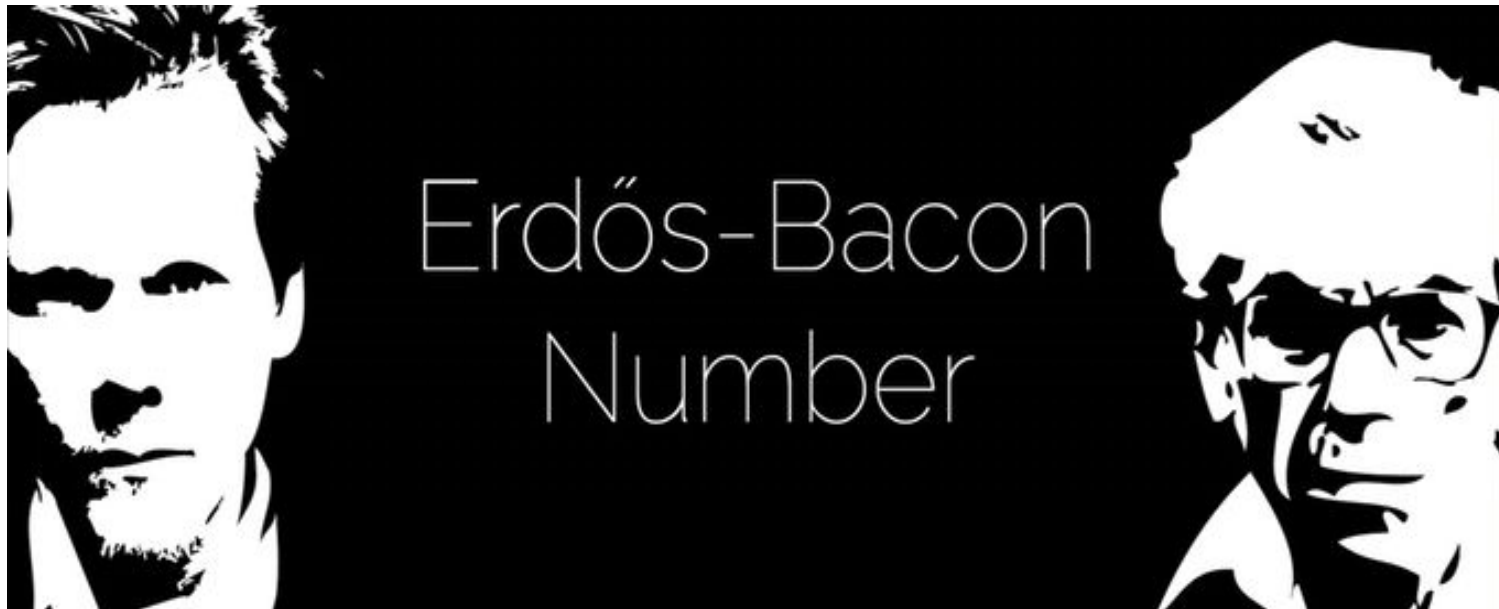
 **Contact Info:** [View agent, manager, publicist and legal](#)

 **Represent Kevin Bacon?** [Add or change photos](#)

Grafos - Conceitos

▣ Erdős - Bacon Number

- <https://www.kickstarter.com/projects/erdosbacon/erdos-bacon/description>



Grafos - Conceitos

□ Erdős - Bacon Number

Name ↕	Erdős number ↕	Bacon number ↕	Erdős-Bacon number ↕
Mayim Bialik	5	2	7 ^[35]
Albert M. Chan	3 ^{[18][19][20]}	1 ^[21]	4
William A. Dembski	4 ^{[36][37][38][39]}	2 ^{[a][40]}	6 ^[a]
Richard Feynman	3	3	6 ^[10]
Colin Firth	5 ^{[b][27]}	1 ^[32]	6
Ken Goldberg	3 ^{[41][42][43]}	3 ^{[44][45][46]}	6
Donovan Hare	2 ^{[47][48]}	2 ^{[49][50]}	4
Stephen Hawking	4	2 ^[a]	6 ^[17]
Daniel Kleitman	1	2	3 ^[4]
Robert Knight	4 ^{[51][52][53][54]}	2 ^{[c][55][56]}	6 ^[c]
Ard Louis	4 ^{[57][58]}	2 ^{[59][60]}	6
Michael E. Mann	5 ^[61]	3 ^{[a][62][63]}	8
Robert J. Marks II	3 ^{[36][37][38]}	2 ^{[64][65][66]}	5
Danica McKellar	4 ^{[67][68][69][70]}	2 ^[b]	6
Nicholas Metropolis	2 ^[10]	2 ^[71]	4
Tom Porter	3 (in two ways) ^{[6][7]}	2 ^{[a][c][8]}	5 ^{[a][c]}
Natalie Portman (Hershlag)	5 ^{[22][23][24][25][26]}	2 ^[b]	7
Jonathan Pritchard	4 ^{[13][16][14][15]}	2 ^{[11][12]}	6
Carl Sagan	4	2 ^[a]	6 ^[9]
Mark Simkin	3 ^[72]	3 ^{[73][74][75]}	6
Jared Van Snellenberg	4 ^{[76][77][78][79]}	2 ^{[80][81]}	6
Kristen Stewart	5 ^[33]	2 ^{[82][83]}	7
Steven Strogatz	3 ^{[84][85][86]}	1 ^{[a][c][87]}	4 ^{[a][c]}

Referências

- ▣ **EASLEY, David; KLEINBERG, Jon. Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly Connected World.** New York: Cambridge University Press, 2010.
ISBN: 0-521-19533-0
- ▣ **Material de aula da Prof. Filipe Ribeiro (UFOP)**
- ▣ **Material de aula do Prof. Fabrício Benevenuto (UFMG)**